# 存取SP/BMC

ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/system-admin/accounts-access-sp-concept.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

存取SP/BMC . . . . . 1
可存取SP的帳戶 . . . . . 1
從管理主機存取SP/BMC . . . . . 1
從系統主控台存取SP/BMC . . . . . 2
SP CLI、SP主控台和系統主控台工作階段之間的關係 . . . . . 3
管理可存取SP的IP位址 . . . . . 4

# 存取SP/BMC

## 可存取SP的帳戶

當您嘗試存取SP時、系統會提示您提供認證資料。使用「服務處理器」應用程式類型建立的叢集使用者帳戶、可存取叢集任何節點上的SP CLI。SP使用者帳戶是從ONTAP 無法驗證的地方管理、並由密碼驗證。

存取SP的使用者帳戶是透過ONTAP 不使用SP CLI的功能來管理、任何角色的叢集使用者帳戶、如果是使用「安全性登入建立」命令設定為「服務處理器」的「應用程式」參數、而將「驗證方法」參數設定為「密碼」、則可以存取SP。SP僅支援密碼驗證。

根據預設、名為「admin」的叢集使用者帳戶會包含「service-處理器」應用程式類型、並可存取SP。

無法使用保留給系統的名稱（例如「root」和「naroot」）建立使用者帳戶。ONTAP您無法使用系統保留名稱來存取叢集或SP。

您可以使用「安全登入show」命令的「應用程式服務處理器」參數來顯示目前的SP使用者帳戶。

## 從管理主機存取SP/BMC

您可以從管理主機登入節點的SP、以從遠端執行節點管理工作。

必須符合下列條件：

- 用於存取SP的管理主機必須支援SSHv2。
- 您的使用者帳戶必須已設定、才能存取SP。

  若要存取SP、您的使用者帳戶必須使用「安全登入建立」命令設定為「服務處理器」的「應用程式」參數建立、並將「驗證方法」參數設定為「密碼」。

> 此工作同時適用於SP和BMC。

如果SP設定為使用IPv4或IPv6位址、而且如果在10分鐘內有五次主機的SSH登入嘗試連續失敗、SP會拒絕SSH登入要求、並暫停與主機IP位址的通訊15分鐘。通訊會在15分鐘後恢復、您可以再次嘗試登入SP。

無法建立或使用系統保留名稱（例如「root」和「naroot」）來存取叢集或SP。ONTAP

步驟

1. 從管理主機登入SP：

   hy*ssh username@SP_ip_address*

2. 系統提示時、請輸入「UserName」（使用者名稱）的密碼。

   出現SP提示字元、表示您可以存取SP CLI。

以下範例說明如何使用設定為存取SP的使用者帳戶「Joe」登入SP。

```
[admin_host]$ ssh joe@192.168.123.98
joe@192.168.123.98's password:
SP>
```

下列範例說明如何使用IPv6全域位址或IPv6路由器通告位址、在已針對IPv6設定SSH、並針對IPv6設定SP的節點上登入SP。

```
[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202::1234
joe@fd22:8b1e:b255:202::1234's password:
SP>
```

```
[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b
joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b's password:
SP>
```

# 從系統主控台存取SP/BMC

## 您可以從系統主控台（也稱為_serial Console）存取SP、以執行監控或疑難排解工作。

此工作同時適用於SP和BMC。

步驟

1. 在系統主控台存取SP CLI時、請在提示字元中按Ctrl-G。
2. 出現提示時、請登入SP CLI。

   出現SP提示字元、表示您可以存取SP CLI。

3. 結束SP CLI並按Ctrl-D返回系統主控台、然後按Enter。

以下範例顯示從系統主控台按Ctrl-G存取SP CLI的結果。在SP提示字元下輸入「Help system power」命令、然後按Ctrl-D、再按Enter返回系統主控台。

```
cluster1::>
```

（按Ctrl-G存取SP CLI。）

```
Switching console to Service Processor
Service Processor Login:
Password:
SP>
SP> help system power
system power cycle - power the system off, then on
system power off - power the system off
system power on - power the system on
system power status - print system power status
SP>
```

（按Ctrl-D、然後按Enter返回系統主控台。）

```
cluster1::>
```

# SP CLI、SP主控台和系統主控台工作階段之間的關係

## 您可以開啟SP CLI工作階段、從遠端管理節點、並開啟個別的SP主控台工作階段、以存取節點的主控台。SP主控台工作階段會鏡射並行系統主控台工作階段中顯示的輸出。SP和系統主控台具有獨立的Shell環境、並具有獨立的登入驗證。

瞭解SP CLI、SP主控台及系統主控台工作階段的相關資訊、可協助您從遠端管理節點。以下說明工作階段之間的關係：

- 一次只能有一位管理員登入SP CLI工作階段、不過SP可讓您同時開啟SP CLI工作階段和另一個SP主控台工作階段。

  SP CLI會以SP提示字元（「P>」）表示。在SP CLI工作階段中、您可以使用SP「系統主控台」命令來啟動SP主控台工作階段。同時、您也可以透過SSH啟動個別的SP CLI工作階段。如果按Ctrl-D退出SP主控台工作階段、則會自動返回SP CLI工作階段。如果SP CLI工作階段已經存在、會出現訊息詢問您是否要終止現有的SP CLI工作階段。如果輸入「y」、現有的SP CLI工作階段將會終止、讓您從SP主控台返回SP CLI。此動作會記錄在SP事件記錄中。

  在透過SSH連線的SflexCLI工作階段中ONTAP 、您可以從ONTAP 另一個節點執行「系統節點執行主控台」命令、以切換至節點的系統主控台。

- 基於安全考量、SP CLI工作階段和系統主控台工作階段具有獨立的登入驗證。

  當您從SP CLI啟動SP主控台工作階段（使用SP「System Console」（系統主控台）命令）時、系統會提示您輸入系統主控台認證資料。從系統主控台工作階段（按Ctrl-G）存取SP CLI時、系統會提示您輸入SP CLI認證。

- SP主控台工作階段和系統主控台工作階段具有獨立的Shell環境。

  SP主控台工作階段會鏡射並行系統主控台工作階段中顯示的輸出。但是、並行系統主控台工作階段不會鏡射SP主控台工作階段。

SP主控台工作階段不會鏡射並行SSH工作階段的輸出。

# 管理可存取SP的IP位址

依預設、SP會接受來自任何IP位址管理主機的SSH連線要求。您可以將SP設定為僅接受來自您指定IP位址之管理主機的SSH連線要求。您所做的變更會套用至叢集中任何節點的SP存取SSH。

步驟

1. 使用帶有「-allowed -addresses」參數的「系統服務處理器ssh add-allowed -addresses」命令、僅將SP存取權授予您指定的IP位址。
   - 必須以「address/'netmask'」格式指定「允許位址」參數的值、且多個「位址」/「網路遮罩」配對必須以逗號分隔、例如「10.98.150.10/24、FD20:8b1e:b255:c09b:/64'。

     將「允許的位址」參數設定為「0.00.0.0/0」、即：/0」可讓所有IP位址存取SP（預設）。
   - 當您將SP存取限制為僅指定的IP位址來變更預設值時ONTAP 、會提示您確認是否要指定的IP位址取代「允許所有」預設設定（「0.00.0.0/0、：/0」）。
   - 「系統服務處理器ssh show」命令會顯示可存取SP的IP位址。
2. 如果您要封鎖指定的IP位址、使其無法存取SP、請使用「系統服務處理器ssh移除允許的位址」命令搭配「允許的位址」參數。

   如果您封鎖所有IP位址、使其無法從任何管理主機存取SP。

下列範例顯示SSH存取SP的預設設定、將SP存取限制為僅指定IP位址、從存取清單中移除指定的IP位址、然後還原所有IP位址的SP存取：

```
cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed
-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: The default "allow all" setting (0.0.0.0/0, ::/0) will be
replaced
         with your changes. Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

cluster1::> system service-processor ssh remove-allowed-addresses -allowed
-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: If all IP addresses are removed from the allowed address list,
all IP
         addresses will be denied access. To restore the "allow all"
default,
         use the "system service-processor ssh add-allowed-addresses
         -allowed-addresses 0.0.0.0/0, ::/0" command. Do you want to
continue?
          {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: -

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed
-addresses 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.